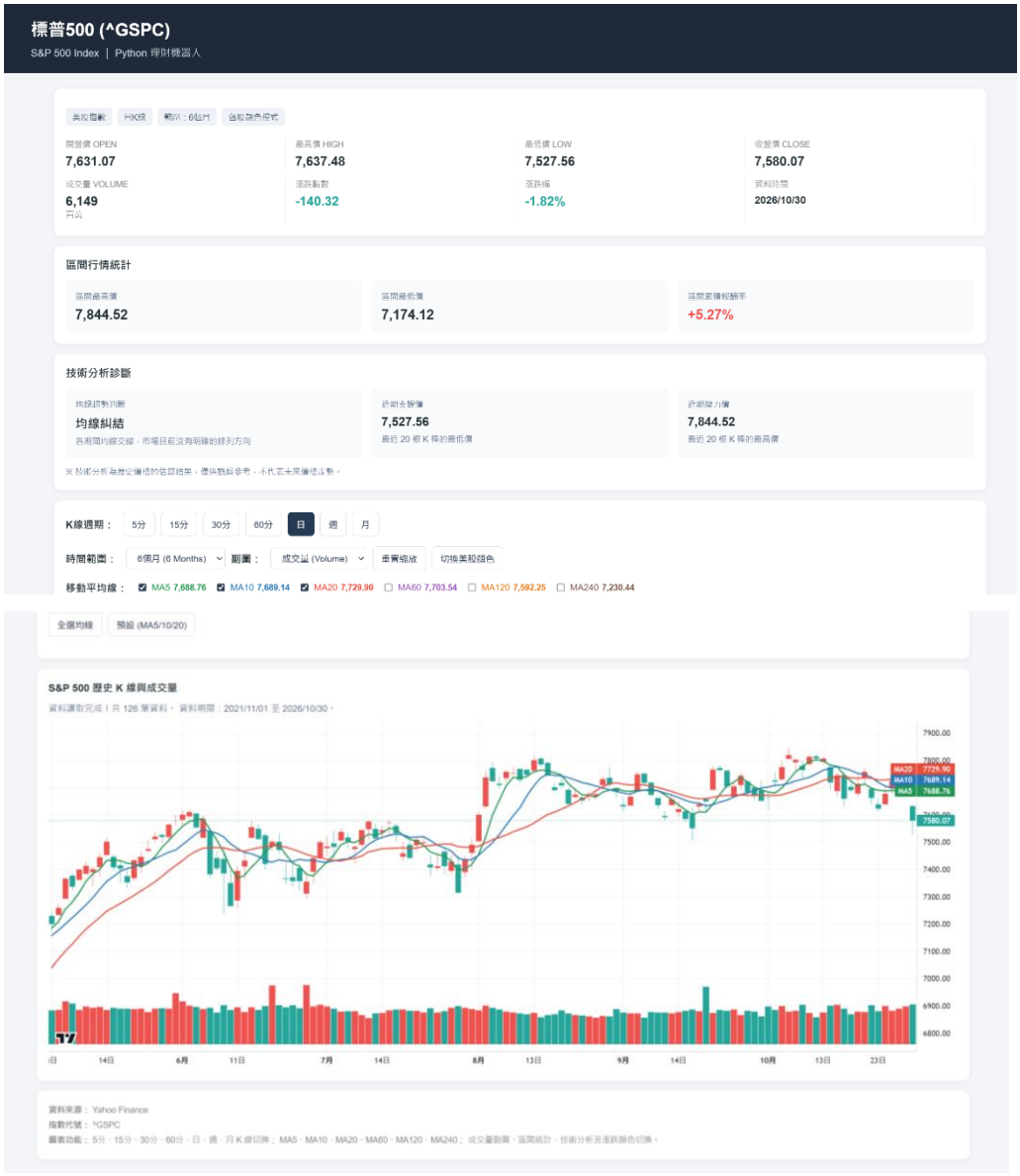
理財機器人

作業(一)

組員學號姓名：梁君緹 11344112

最終網頁整體顯示畫面：



功能敘述：

一、投資標的與資料來源

這次我選擇標普 500 指數（S&P 500，代號：^GSPC）作為投資分析的對象。我使用 Python 的 yfinance 套件，從 Yahoo Finance 取得近五年的股票資料，如

果資料取得失敗，也會使用 requests 作為備用方式。取得的資料包含每天的開盤價、最高價、最低價、收盤價及成交量。之後再利用 pandas 整理資料，並計算不同時間的平均價格，讓網頁可以顯示 K 線圖及相關資訊。

二、自建動態網頁功能

1. 時間範圍選擇

網頁提供 1 個月、3 個月、6 個月、今年以來、1 年、3 年及 5 年等時間範圍，使用者可以依照自己的需求切換。選擇不同時間後，K 線圖和成交量圖也會跟著更新，並顯示該期間的最高價、最低價及累積報酬率。

2. 不同時間的 K 線圖與均線

使用者可以選擇 5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、60 分鐘、日線、週線及月線，觀察不同時間的股價變化。另外，網頁也提供 MA5、MA10、MA20、MA60、MA120 和 MA240 六種均線，使用者可以自由選擇要顯示哪些線條，方便比較股價的變化。

3. 圖表互動與查價功能

網頁使用 Lightweight Charts 製作 K 線圖，將滑鼠移到圖表上，就可以查看指定日期的開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量及漲跌幅等資訊。也可以透過滑鼠滾輪放大或縮小圖表，並拖曳圖表查看其他日期的資料。此外，還能切換台股常見的紅漲綠跌，以及美股常見的綠漲紅跌顏色。

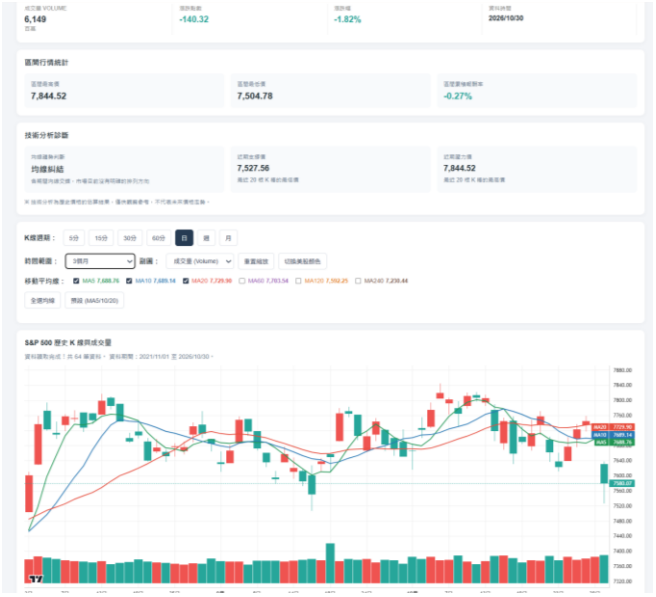
4. 技術分析功能

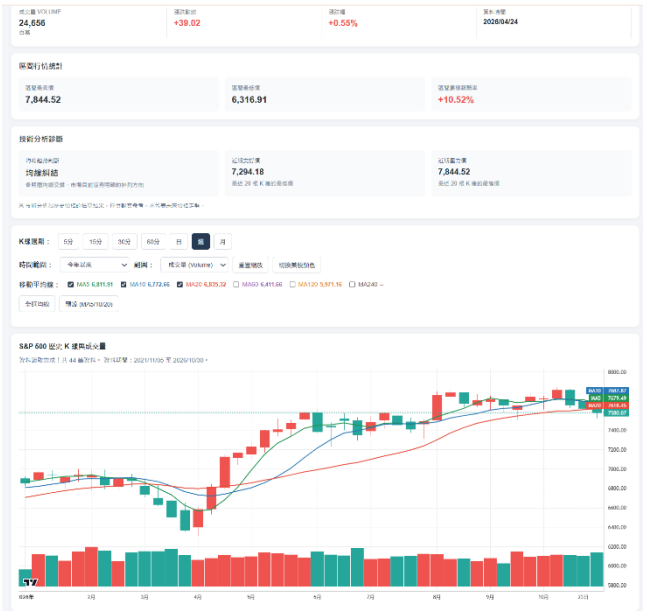
網頁也加入簡單的技術分析功能，會根據不同均線的位置，判斷目前股價比較偏向上漲、下跌，還是沒有明顯方向。另外，也會參考最近 20 根 K 線的最高價和最低價，估算近期可能遇到的壓力位置和支撐位置，讓使用者能更容易了解目前的股價趨勢。

功能截圖：

1. 時間範圍切換功能







切換時間後，K 線圖會跟著改變，而且區間最高價、最低價、累積報酬率也會重新計算

2. 多週期 K 線切換


K線週期： 5分 15分 30分 60分 日 週 月
時間範圍： 6個月 (6 Months) 副圖： 成交量 (Volume) 重置縮放 切換美股顏色
移動平均線： MA5 7,727.42 MA10 7,730.96 MA20 7,735.76 MA60 7,736.47 MA120 7,730.95 MA240 7,709.22
全選均線 預設 (MA5/10/20)
S&P 500 歷史 K 線與成交量
資料讀取完成！共 3355 筆資料。 資料期間：2026/08/07 至 2026/10/30。 注意：此週期最多提供約 60 天的資料。
7880.00
7840.00
7800.00
7760.00
7720.00
7680.00
7640.00
7600.00
7580.95
MA5 7569.09
MA10 7560.95
MA20 7550.47
7520.00
7480.00
7440.00
7400.00
15日 18日 23日 28日 10月 6日 9日 14日 19日 22日 27日 30日


K線週期： 5分 15分 30分 60分 日 週 月
時間範圍： 6個月 (6 Months) 副圖： 成交量 (Volume) 重置縮放 切換美股顏色
移動平均線： MA5 7,688.76 MA10 7,689.14 MA20 7,729.90 MA60 7,703.54 MA120 7,592.25 MA240 7,230.44
全選均線 預設 (MA5/10/20)
S&P 500 歷史 K 線與成交量
資料讀取完成！共 126 筆資料。 資料期間：2021/11/01 至 2026/10/30。
7900.00
7800.00
MA20 7729.90
MA10 7689.14
MA5 7688.76
7580.07
7500.00
7400.00
7300.00
7200.00
7100.00
7000.00
6900.00
6800.00
14日 6月 11日 7月 14日 8月 13日 9月 14日 10月 13日 23日

K線週期： 5分 15分 30分 60分 日 週 月

時間範圍： 6個月 (6 Months) 副圖： 成交量 (Volume) 重置縮放 切換美股顏色

移動平均線： MA5 7,679.49 MA10 7,687.87 MA20 7,618.45 MA60 7,137.06 MA120 6,506.97 MA240 5,450.02

全選均線 預設 (MA5/10/20)

S&P 500 歷史 K 線與成交量

資料讀取完成！共 26 筆資料。 資料期間：2021/11/05 至 2026/10/30。



K線週期： 5分 15分 30分 60分 日 週 月

時間範圍： 6個月 (6 Months) 副圖： 成交量 (Volume) 重置縮放 切換美股顏色

移動平均線： MA5 7,581.37 MA10 7,304.23 MA20 6,818.14 MA60 5,400.29 MA120 -- MA240 --

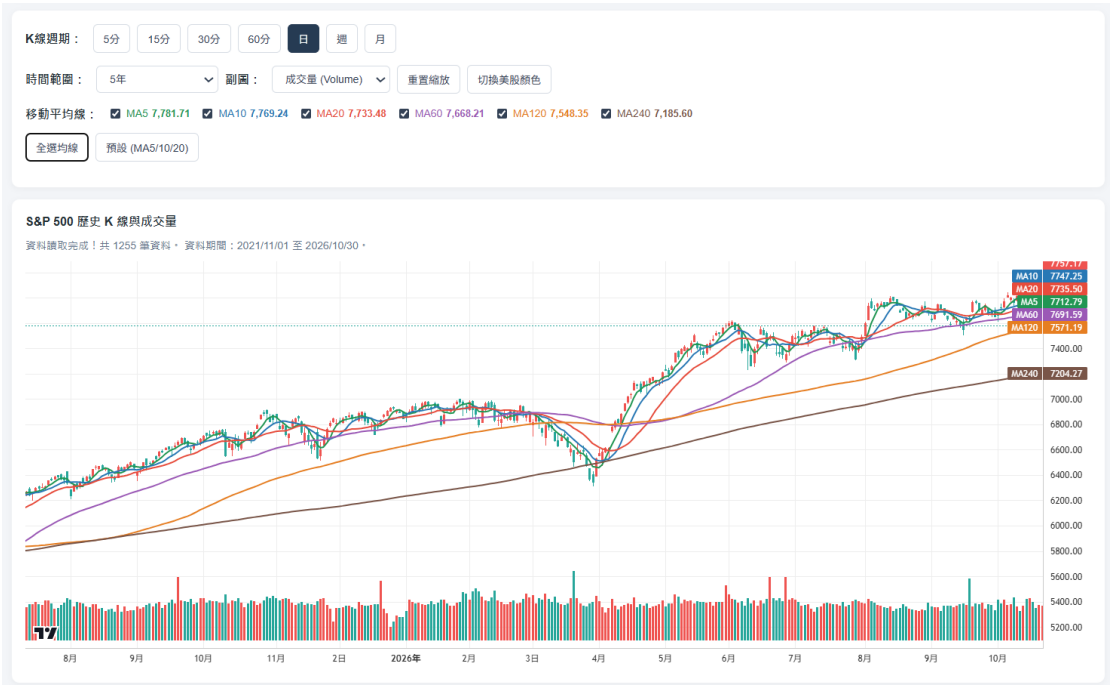
全選均線 預設 (MA5/10/20)

S&P 500 歷史 K 線與成交量

資料讀取完成！共 6 筆資料。 資料期間：2021/11/30 至 2026/10/31。



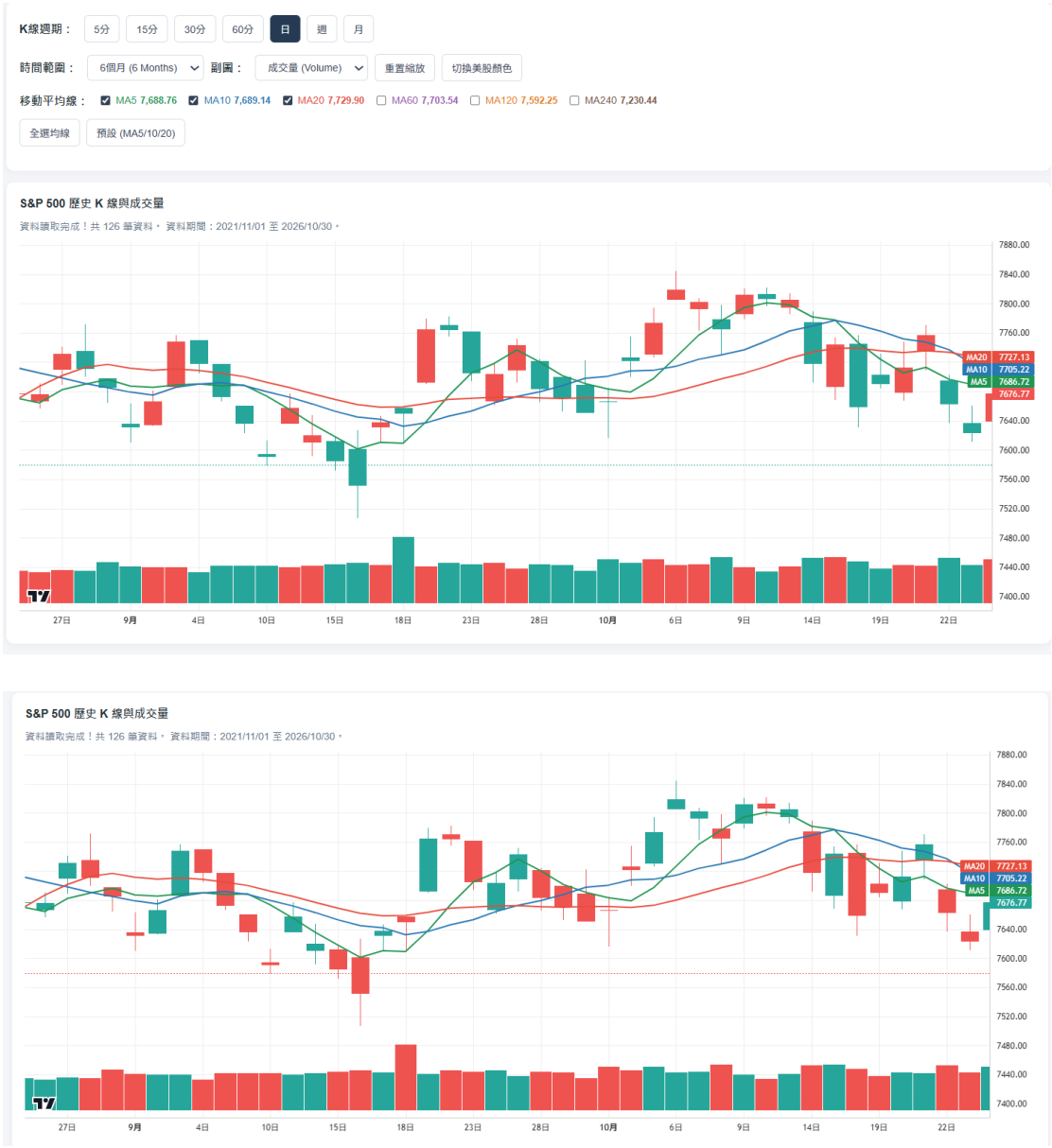
3. 六條均線功能



4. 十字游標即時查價



5. 台股與美股顏色切換



6. 理財機器人技術診斷

